

技術士 建設部門 | 土質及び基礎 R03 選択科目II-1 模範解答（全4設問）

試験問題（令和3年度 選択科目II-1）

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和3年度（問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく）。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和3年度 選択科目II-1（土質及び基礎）のII-1-1～II-1-4の全4設問です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

II-1

II-1 次の4設問（II-1-1～II-1-4）のうち1設問を選び解答せよ。（緑色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙1枚にまとめよ。）

II-1-1 擁壁の変状・損傷について、地盤・盛土に起因するものを3つ以上挙げ、その発生形態と原因をそれぞれ説明せよ。

II-1-2 Terzaghi（テルツァーギ）の支持力公式を用いた直接基礎の支持力算定の考え方について説明せよ。また、支持地盤の支持力不足が懸念される場合の対策を、支持力公式の3つの項を用いて説明せよ。

II-1-3 粘性土の強度増加率について、その値を三軸試験により求める方法を含めて説明せよ。また、三軸試験により求められる強度増加率の利用に際しての留意点を述べよ。

II-1-4 地盤の液状化発生のメカニズムを示し、液状化対策のうち、固化による地盤強度増加と格子状改良によるせん断変形抑制等の固結工法以外の対策原理が異なる工法を2つ挙げ、その概要と留意点を述べよ。

フル模範解答（4設問・各約540字）

（各設問とも答案用紙1枚以内・約600字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

II-1-1（約530字）

1. 変状①：基礎地盤の支持力不足による沈下・傾斜

軟弱な基礎地盤に擁壁を設置すると、上載荷重に対して支持力が不足し基礎の不同沈下が生じる。壁体が傾斜し、目地開きや壁面のひび割れとして顕在化する。原因は地質調査データが不十分なまま支持力を過大評価したこと、または盛土後の圧密沈下を設計段階で見込んでいなかったことにある。

2. 変状②：背面盛土の排水不良による水圧増大・移動

擁壁背面の水はけが悪い盛土では、降雨時に間隙水圧が上昇し土圧以上の水圧が壁体に作用する。発生形態は壁体のはらみ出し・水平移動であり、底版との接合部の破断や前傾に至る。原因は排水工（砕石層・水抜き孔）の設計不備または施工不良であり、盛土材料に粘性土を多用したことで排水が阻害された場合が多い。

3. 変状③：基礎地盤または盛土の液状化

飽和した緩い砂質地盤・盛土材が地震時に液状化すると、擁壁の基礎支持力が喪失し壁体の倒壊・流動移動が生じる。発生形態は大変位を伴った崩壊であり復旧が困難となる。原因は液状化リスク評価を行わずに砂質地盤上に擁壁を設計したこと、または締固め不十分な盛土材を背面に使用したことにある。土質調査データに基づくFL値判定を設計審査で確認することで上記変状の発生を防止できる。

II-1-2（約540字）

1. テルツァーギの支持力公式の考え方

テルツァーギの極限支持力公式は、連続基礎において $Q_u = c \cdot N_c + \gamma_1 \cdot D_f \cdot N_q + 0.5 \cdot \gamma_2 \cdot B \cdot N_\gamma$ で表される。第1項は粘着力 c による寄与、第2項は根入れ深さ D_f による上載圧力のせん断抵抗寄与、第3項は基礎幅 B に応じた地盤自重のせん断抵抗寄与を示す。実設計では形状係数を乗じて修正し、安全率（通常3.0）を除して許容支持力を算定する。地質調査データ（ボーリング・三軸試験）で各パラメータを信頼性高く設定することが算定精度の前提となる。

2. 支持力不足への対策（3つの項を用いた説明）

第1項への対策として、地盤改良により粘着力 c を増大させる。セメント系固化材による浅層改良では粘着力を大幅に高めることができ、軟弱粘性土地盤での支持力不足を解消できる。

第2項への対策として、根入れ深さ D_f を深くする。基礎を掘り下げることで上載圧力が増加し N_q 項を通じて支持力が増大する。凍結深度・地下水位・隣接構造物との離隔を確認し設計値を見直す。

第3項への対策として、基礎幅 B を拡大する。 N_γ 項が B に比例して増大するため支持力が向上する。ただし広幅化で偏心・傾斜荷重の影響が変化するため荷重条件を再計算し、発注者として変更設計を施工者と合意したうえで施工管理を行う。

II-1-3（約520字）

1. 粘性土の強度増加率の定義

強度増加率は、粘性土が圧密によってせん断強度が増加する割合であり、圧密圧力 p （有効上載圧）に対する非排水せん断強度 S_u の比（ S_u/p ）で定義される。段階盛土や地盤改良の設計において施工段階別の安定性評価に用いられる。

2. 三軸試験による算定方法

CUbar試験（圧密非排水三軸試験・間隙水圧測定あり）を用いる。複数の供試体に段階的に異なる圧密圧力 p を与えて圧密完了後に非排水せん断を行い、有効応力経路からせん断強度 S_u を求める。縦軸 S_u ・横軸 p としてプロットした直線勾配が S_u/p となる。現場条件を代表する圧密圧力範囲を設定し試験データの信頼性を確保する。

3. 利用に際しての留意点

第一に試料の乱れである。サンプリング時の乱れがあると S_u/p が過小評価されるため、固定ピストンサンプラー等で不攪乱試料を採取し品質管理に徹する。

第二に圧密度の確認である。実施工では圧密完了前にせん断力が作用する場合があるため、圧密度 U とサンプリング位置・深度を対応させて安定性を評価する。

第三に異方性への配慮である。現場の応力経路と試験条件を整合させ、計測データに基づき強度増加率を安全側に設定する。発注者として施工段階ごとの強度管理基準を設定し安全を確保する。

II-1-4（約510字）

1. 液状化発生のメカニズム

飽和した緩い砂質地盤が地震動を受けると、間隙水に過剰間隙水圧が発生する。有効応力がゼロに近づくにつれてせん断抵抗を喪失し地盤が液体に近い状態となる。液状化判定は液状化抵抗率 FL 値で行い、 FL 値が 1.0 以下 ($FL \leq 1.0$) の土層が液状化すると判定される。地盤の粒度・相対密度・地下水位データから液状化リスクを定量的に把握することが工法選定の前提である。

2. 置換工法（液状化層除去・非液状化材置換）

液状化層を掘削除去し、碎石・山砂等の非液状化材に置き換える工法である。液状化対象層を物理的に排除するため確実性が高く、浅層対策や道路路体に多用される。留意点として、置換材の締固め管理（締固め度 $D_c \geq 90\%$ ）を徹底するとともに、発生土の処分計画と近接施設への騒音・振動対策を発注前に関係機関と調整する。

3. 地下水位低下工法（排水による飽和度低減）

ウェルポイントや深井戸で地下水位を液状化層下端以深まで低下させ、飽和度を下げることによって液状化条件を解消する工法である。有効応力が増大し FL 値が改善される。留意点として、地下水位低下により周辺地盤に圧密沈下が生じるため、近接構造物の沈下量を事前予測して管理基準値を設定し計測管理を継続する。放流先の確保と施設管理者との合意形成が安全・環境の観点から必要である。